

Unidad 3

Costos de Software

Ing. Carolina Aguilar

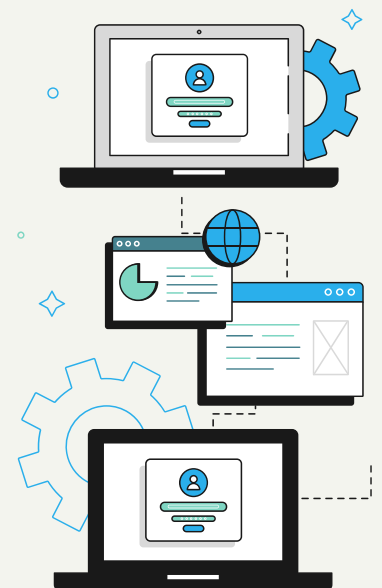


Contenido

01 Planificar la gestión de los costos

02 Estimar los costos

03 Determinar el presupuesto



Contenido

04 Controlar los costos

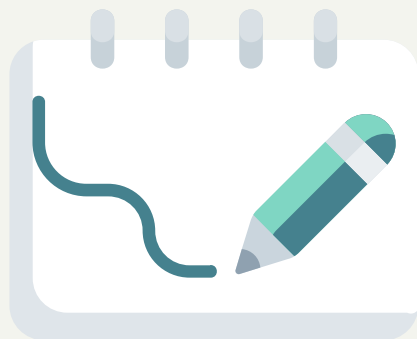
05 Cocomo II

06 Punto función



01

Planificar la gestión de los costos



Fundamentos de la Planificación de Costos

La planificación de la gestión de costos es el primer proceso del área de conocimiento de Gestión de los Costos del Proyecto según el PMBOK. Este proceso establece las políticas, procedimientos y documentación que guiarán la estimación, presupuesto y control de los costos del proyecto.

¿Por qué es importante planificar los costos?



Cancelación de proyectos

En casos extremos, la falta de presupuesto puede llevar al abandono.

Sobrecostos

Cuando los gastos superan lo planificado.



Subcontratación

Presupuestar menos de lo necesario, generando déficit.

Pérdida de credibilidad

Fracaso ante stakeholders por mala gestión financiera.

Proceso de Planificación de Costos

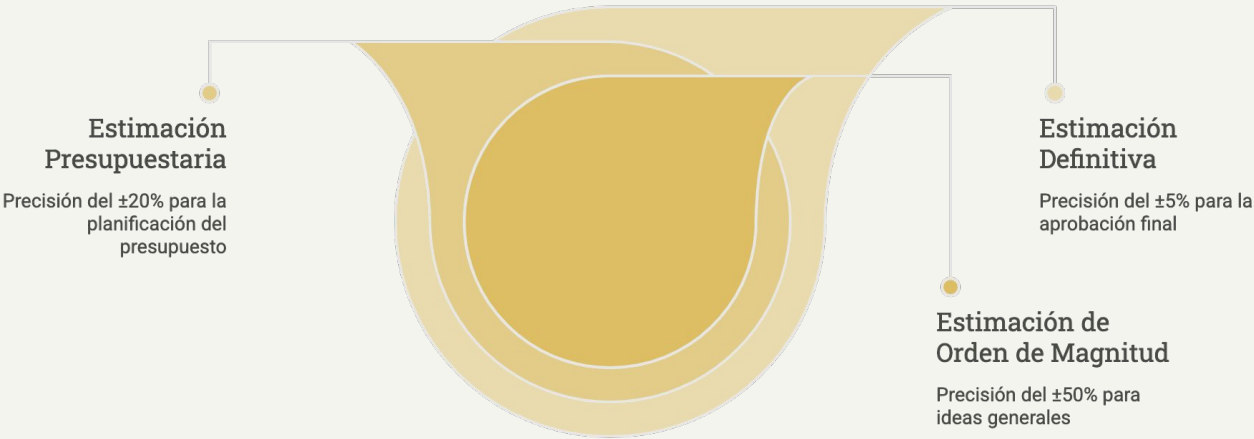
La planificación de costos involucra las siguientes actividades:

Actividad	Descripción
Definir el enfoque	Establecer cómo se estimarán y controlarán los costos
Establecer unidades de medida	Definir métricas (horas, días, monetario)
Crear formatos	Diseñar plantillas para estimaciones y reportes
Definir tolerancia	Establecer umbrales de variación aceptables
Asignar responsabilidades	Definir roles para gestión de costos

Elementos del Plan de Gestión de Costos



Precisión de las Estimaciones

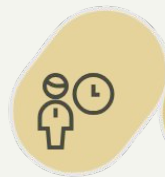


Precisión de las Estimaciones



Unidades de medida

Define la evaluación y el seguimiento de los recursos



Horas-persona

Mide el tiempo dedicado a la tarea

Días-persona

Mide los días completos dedicados a la tarea

Costo monetario

Representa los costos en moneda específica

Precisión de las Estimaciones



Variación de Costo Programada

Mide la diferencia entre el costo planificado y el costo real para identificar desviaciones.



Índice de Desempeño del Costo

Evalúa la eficiencia del uso de los recursos financieros en el proyecto.

Técnicas de Planificación



Técnicas de Análisis

Análisis de valor ganado

Evalúa el desempeño del proyecto comparando el trabajo realizado con el presupuesto asignado. Permite medir el progreso en términos de costo y cronograma.

Análisis de varianza

Compara lo planificado con lo realmente ejecutado. Se centra en identificar desviaciones en costos y tiempos.

Análisis de tendencias

Utiliza datos históricos y actuales para proyectar el comportamiento futuro de los costos. Es útil para anticipar sobrecostos y ajustar el presupuesto antes de que ocurran desviaciones críticas.

Técnicas de Documentación



Registro de riesgos de costo

Documento donde se identifican, evalúan y priorizan los riesgos financieros del proyecto. Incluye posibles escenarios de sobrecostos y planes de mitigación.

Cronograma de incurrimiento de costos

Define cuándo se espera que ocurran los gastos a lo largo del proyecto. Esto ayuda a prever necesidades de flujo de caja y coordinar con el área financiera.

Actualización del plan de gestión de costos

Refleja los cambios aprobados en el presupuesto o en la estrategia de control de costos. Es un documento vivo que se ajusta conforme avanza el proyecto y se presentan nuevas condiciones.

Desarrollo de un Sistema de Gestión Académica en Cochabamba, Bolivia



Precisión de estimaciones

Orden de magnitud: Se estima que el sistema costará entre 200,000 y 300,000 Bs ($\pm 50\%$), basado en proyectos similares en universidades locales.

Presupuestaria: Con requerimientos preliminares, se ajusta a 250,000 Bs ($\pm 20\%$).

Definitiva: Con contratos firmados y precios de proveedores de software y hardware, el presupuesto final es de 240,000 Bs ($\pm 5\%$).

Unidades de medida

Horas-persona: 1,500 horas de programadores.

Días-persona: 120 días de trabajo del equipo de QA.

Costo monetario: Expresado en bolivianos (Bs), con referencia secundaria en USD para compras de licencias internacionales.

Umbrales de control

VCP: Se establece un umbral de $\pm 10\%$ respecto al costo planificado mensual.

IDC: Se espera mantener un índice ≥ 1.0 , asegurando que el valor ganado sea igual o mayor al costo real.

Desarrollo de un Sistema de Gestión Académica en Cochabamba, Bolivia



Análisis de valor ganado

A los 2 meses, el valor ganado es de 80,000 Bs, pero el costo real es de 95,000 Bs $\rightarrow$ IDC = 0.84 (se está gastando más de lo producido).

Análisis de varianza

El costo planificado era 90,000 Bs, pero el real fue 95,000 Bs $\rightarrow$ varianza de +5,000 Bs.

Análisis de tendencias

Si la tendencia de sobrecostos continúa, se proyecta un gasto final de 260,000 Bs, superando el presupuesto definitivo.

Registro de riesgos de costo

Riesgo: Incremento en el costo de licencias de bases de datos.

Mitigación: Evaluar alternativas open-source (PostgreSQL, MySQL).

Desarrollo de un Sistema de Gestión Académica en Cochabamba, Bolivia



Cronograma de incurrimiento de costos

Mes 1-2: 30% del presupuesto (levantamiento de requerimientos y diseño).

Mes 3-5: 40% (programación y pruebas iniciales).

Mes 6-7: 20% (integración y pruebas finales).

Mes 8: 10% (capacitación y despliegue).

Actualización del plan de gestión de costos

Tras detectar la desviación en el IDC, se ajusta el plan: se renegocian licencias y se refuerza el uso de herramientas open-source para reducir gastos.



02

Estimar los costos



Conceptos Fundamentales de Estimación

Estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Esta estimación incluye todos los costos directa e indirectamente relacionados con el proyecto.

Tipos de Costos en Proyectos de Software



Costos Directos

- ✓ Salarios del equipo
- ✓ Hardware / Software
- ✓ Viajes y capacitación
- ✓ Herramientas de desarrollo



Costos Indirectos

- ✓ Servicios públicos
- ✓ Mantenimiento instalaciones
- ✓ Administración general
- ✓ Servicios de soporte



Costos Fijos

- ✓ Equipamiento
- ✓ Licencias perpetuas
- ✓ Espacio de oficina

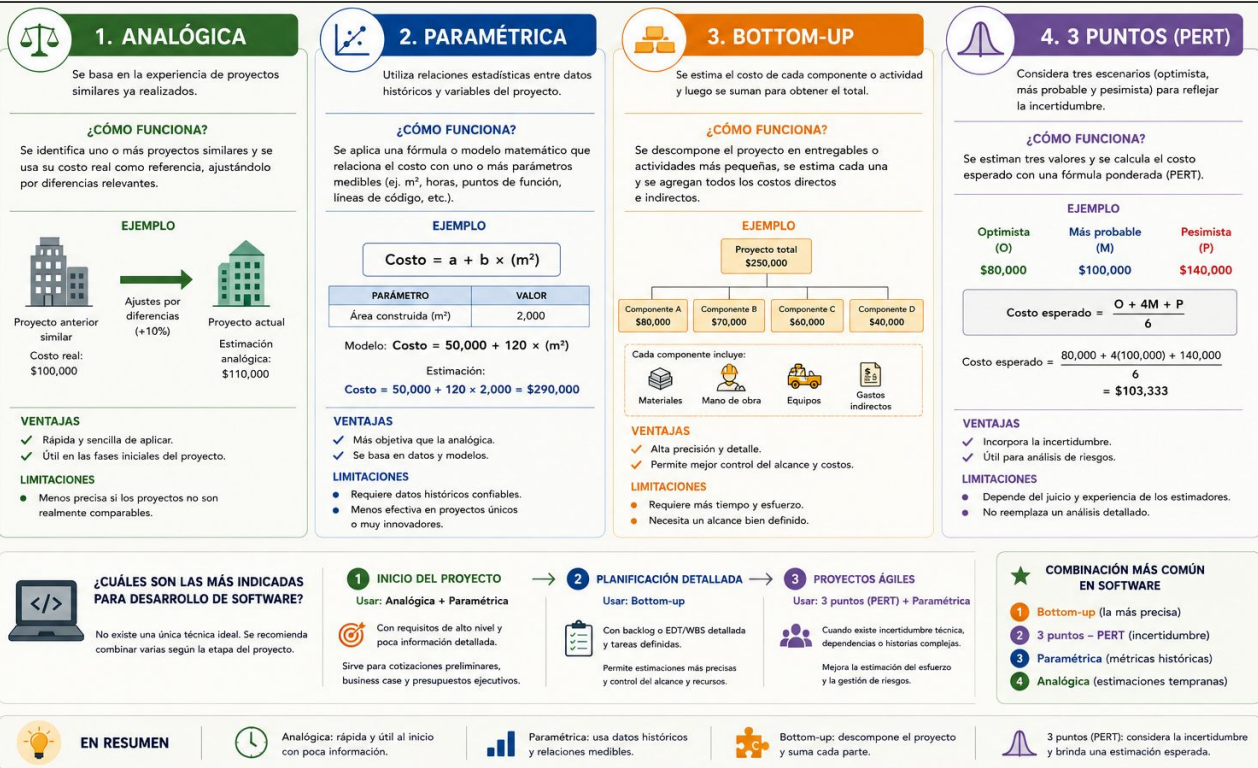


Costos Variables

- ✓ Horas extra
- ✓ Recursos temporales
- ✓ Materiales consumibles

Técnicas de Estimación de Costos

Técnica	Cuándo usarla en software	Precisión	Esfuerzo
Analógica	Al inicio, cuando solo existen requisitos de alto nivel y proyectos similares previos.	Media	Bajo
Paramétrica	Cuando se usan métricas como Story Points, Function Points, casos de uso o líneas de código históricas.	Media-Alta	Medio
Bottom-up	Cuando el backlog o la EDT/WBS está detallada y se pueden estimar tareas individuales.	Alta	Alto
3 puntos (PERT)	Cuando existe incertidumbre significativa sobre duración o esfuerzo de las tareas.	Alta	Medio



Factores que Afectan la Estimación



Factores Técnicos

- Complejidad del sistema
- Tecnología utilizada
- Calidad requerida
- Requisitos de rendimiento

Factores Humanos

- Experiencia del equipo
- Rotación de personal
- Disponibilidad de recursos

Factores Externos

- Inflación
- Cambios en regulaciones
- Condiciones del mercado

Niveles de Estimación

Nivel	Rango de Precisión	Cuándo Usarse
Orden de Magnitud	-50% a +50%	Fases tempranas
Presupuesto	-20% a +20%	Planificación
Definitiva	-5% a +5%	Ejecución

Técnicas de Estimación en Detalle

Estimación de Tres Puntos

Reduce el sesgo de las estimaciones optimistas o pesimistas.

$$\text{Estimación} = (\text{Optimista} + 4 * \text{Más Probable} + \text{Pesimista}) / 6$$

Ejemplo:

Estimación optimista: 100 horas

Estimación más probable: 120 horas

Estimación pesimista: 160 horas

$$\text{Estimación} = (100 + 4 * 120 + 160) / 6 = (100 + 480 + 160) / 6 = 740 / 6 = 123.33 \text{ horas}$$



03

Determinar el presupuesto



Concepto de Presupuesto

Determinar el presupuesto significa asignar los fondos necesarios para ejecutar el proyecto, considerando las estimaciones de costo y la disponibilidad de recursos financieros.

Diferencia entre Estimar y Presupuestar

Aspecto	Estimar	Presupuestar
Propósito	Calcular custo aproximado	Asignar fondos reales
Precisión	Variable	Mayor precisión
Alcance	Actividades individuales	Proyecto completo

Componentes del Presupuesto



Proceso de Determinación del Presupuesto

Pasos para Crear el Presupuesto



Técnicas de Presupuestación

Método de Distribución Uniforme

Reparte el presupuesto uniformemente a lo largo de la duración del proyecto.

Ejemplo:

Proyecto: 6 meses, Presupuesto total: \$60,000

Distribución: \$10,000 por mes

Método de Distribución por Hitos

Asigna presupuesto según los entregables y fechas clave.

Ejemplo:

Hito	Entregable	% Presupuesto	Monto
1	Requisitos	20%	Bs.12,000
2	Diseño	30%	Bs.18,000
3	Desarrollo	35%	Bs.21,000
4	Pruebas e implementación	15%	Bs.9,000

Reservas de Contingencia y Gestión

Reserva de Contingencia

Fondos destinados a cubrir riesgos identificados.

Reserva de Contingencia = Presupuesto Base × Porcentaje de riesgo

Valores típicos:

Proyectos de bajo riesgo: 10%

Proyectos de riesgo medio: 15-20%

Proyectos de alto riesgo: 25%

Reservas de Contingencia y Gestión

Reserva de Gestión

Fondos para cubrir cambios no anticipados.

Reserva de Gestión = Presupuesto Base × Factor de gestión

Valor típico: 5-10% del presupuesto base

Diferencia clave:

- **Contingencia:** Para riesgos conocidos y previstos.
- **Gestión:** Para riesgos desconocidos o cambios inesperados.



04

Controlar los costos

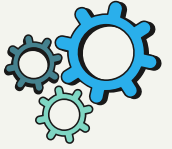


¿Qué es controlar los costos?

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar cambios a la línea base de costo. Se ejecuta durante TODA la ejecución del proyecto, no solo al cierre.

Pregunta que responde este proceso

"Ya estimamos y presupuestamos... ¿pero cómo sabemos, DURANTE el proyecto, si nos estamos saliendo del presupuesto o del cronograma?" — La respuesta: comparando lo planificado, lo ganado y lo gastado con la técnica del Valor Ganado (EVM).



Gestión del Valor Ganado (EVM)

Variable	Nombre	Significado
PV	Valor Planificado	Presupuesto para el trabajo que DEBERÍA estar hecho a la fecha.
EV	Valor Ganado	Valor del trabajo REALMENTE completado.
AC	Costo Real	Lo que REALMENTE se ha gastado.

EVM permite responder 3 preguntas a la vez: ¿qué planeamos?, ¿qué logramos? y ¿qué gastamos?



Indicadores de desempeño

Indicador	Fórmula	Interpretación
CV	$EV - AC$	> 0 bajo presupuesto · < 0 sobrecosto
SV	$EV - PV$	> 0 adelantado · < 0 atrasado
CPI	EV / AC	> 1 eficiente en costo · < 1 ineficiente
SPI	EV / PV	> 1 adelantado · < 1 atrasado
EAC	BAC / CPI	Costo total proyectado si el ritmo actual continúa



Diagnóstico de un proyecto real

BAC = \$50,000 a 10 semanas. En la semana 5: PV = \$27,000 · EV = \$22,000 · AC = \$25,000

Cálculo	Resultado	Lectura
CV = 22,000 - 25,000	-\$3,000	Sobrecosto
SV = 22,000 - 27,000	-\$5,000	Atraso
CPI = 22,000 / 25,000	0.88	88¢ de valor por \$1 gastado
SPI = 22,000 / 27,000	0.81	Avanza al 81% de lo planificado
EAC = 50,000 / 0.88	≈ \$56,800	Costará ~\$6,800 más de lo previsto



Actividad

Diagnóstico de salud del proyecto

Caso: App-Ventas

BAC = \$80,000 a 8 semanas. En la semana 4: PV = \$40,000 · EV = \$46,000 · AC = \$42,000.

Consigna: calculen CV, SV, CPI, SPI y EAC. En una frase: ¿el proyecto va bien, mal o mixto? Justifiquen.

Cierre plenario: 2 parejas comparten su diagnóstico; el docente resuelve en la pizarra.



05

Cocomo II

Constructive Cost Model



Modelo algorítmico (Barry Boehm) que estima esfuerzo, tiempo y tamaño de equipo a partir del tamaño del software, medido en miles de líneas de código (KLOC).

Modo de proyecto	Descripción	a	b	c	d
Orgánico	Equipos pequeños y experimentados	2.4	1.05	2.5	0.38
Semi-acoplado	Experiencia mixta, complejidad media	3.0	1.12	2.5	0.35
Empotrado	Restricciones estrictas (tiempo real, seguridad)	3.6	1.20	2.5	0.32

Tipos del modelo COCOMO



Modo orgánico

El modo orgánico abarca proyectos pequeños y medianos donde el equipo tiene una sólida experiencia en el dominio de la aplicación, los requisitos se comprenden relativamente bien y no existe una presión externa significativa derivada de limitaciones de hardware o requisitos normativos. Un sistema de nóminas, una aplicación de procesamiento de datos o una herramienta de gestión de inventario suelen encajar en esta categoría.

Modo semidesprendido

El modo semi-desconectado se sitúa en un punto intermedio. Los equipos de esta categoría tienen experiencia mixta: algunos miembros conocen bien el dominio, otros no. El proyecto tiene una complejidad moderada y puede haber cierta interacción con hardware nuevo o sistemas externos.

Modo integrado

El modo integrado se aplica a proyectos con estrictas limitaciones operativas: requisitos de hardware rigurosos, exigencias de procesamiento en tiempo real, normativas o requisitos aeroespaciales y de defensa. Si bien el equipo puede ser numeroso y contar con personal técnico altamente capacitado, la complejidad de la integración, las pruebas y la validación incrementa considerablemente el esfuerzo a medida que aumenta el tamaño del proyecto.

Fórmulas de COCOMO básico



Esfuerzo

$$E = a \times (KLOC)^b$$

(persona-mes)

Tiempo

$$T = c \times (E)^d$$

(meses)

Personas

$$P = E / T$$

(personas)



Ejemplo: Sistema de facturación · 15 KLOC · Orgánico

Paso	Cálculo	Resultado
Esfuerzo (E)	$2.4 \times 15^{1.05}$	≈ 40.6 persona-mes
Tiempo (T)	$2.5 \times 40.6^{0.38}$	≈ 9.3 meses
Personas (P)	$40.6 / 9.3$	≈ 4-5 personas
Costo (mes-persona = \$2,500)	$40.6 \times 2,500$	≈ \$101,500

Nota: COCOMO II real ajusta el esfuerzo con 17 multiplicadores (EM) y 5 factores de escala (SF) para mayor precisión.

COCOMO II: dos modelos, una misma lógica



Early Design

Se usa en etapas tempranas, cuando aún hay poca información. Emplea 7 multiplicadores de esfuerzo combinados.

Post-Architecture

Se usa cuando ya existe una arquitectura de ciclo de vida definida. Es el modelo detallado: usa 17 multiplicadores de esfuerzo. (El que usamos en este curso)

Las 3 fórmulas que necesitas para resolver cualquier problema

$$PM = A \times (\text{Size})^E \times \prod EMI \quad E = B + 0.01 \times \sum SF_j \quad TDEV = C \times (PM)^F, \quad F = D + 0.2 \times (E - B)$$

Constantes: A = 2.94 B = 0.91 C = 3.67 D = 0.28

Caso base: proyecto promedio de 100 KSLOC



Caso simplificado: todos los multiplicadores de esfuerzo = 1.0 (caso promedio) y el exponente de escala ya calculado es $E = 1.15$ (proyecto grande, promedio).

Cálculo	Fórmula aplicada	Resultado
Esfuerzo (PM)	$2.94 \times (100)^{1.15}$	≈ 586.6 persona-mes
Tiempo de desarrollo (TDEV)	$3.67 \times (586.6)^{(0.28+0.2 \times (1.15-0.91))}$	≈ 29.7 meses
Personal promedio	$586.6 / 29.7$	$\approx 19.75 \approx 20$ personas

Con este mismo esquema de 3 pasos (PM $\rightarrow$ TDEV $\rightarrow$ Personal) se resuelve cualquier problema de COCOMO II. Lo único que cambia es CÓMO se obtienen E y $PEMi$ — eso lo ven las siguientes tablas.

Factores de escala — Tabla 10 del manual



Para cada proyecto se elige UN nivel por factor (de Muy Bajo a Extra Alto) y se suman sus pesos SFj.

Factor	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
PREC — Precedentedness (experiencia previa)	6.20	4.96	3.72	2.48	1.24	0.00
FLEX — Development Flexibility (flexibilidad)	5.07	4.05	3.04	2.03	1.01	0.00
RESL — Architecture/Risk Resolution (riesgo resuelto)	7.07	5.65	4.24	2.83	1.41	0.00
TEAM — Team Cohesion (cohesión del equipo)	5.48	4.38	3.29	2.19	1.10	0.00
PMAT — Process Maturity (madurez CMM)	7.80	6.24	4.68	3.12	1.56	0.00

$E = B + 0.01 \times \sum SF_j$ ($B = 0.91$) $\rightarrow$ entre más bajos los niveles elegidos, mayor E y mayores desventajas de escala.

Multiplicadores (1/2): Producto y Plataforma



Driver	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
RELY — Confiabilidad requerida	0.82	0.92	1.00	1.10	1.26	—
DATA — Tamaño de base de datos	—	0.90	1.00	1.14	1.28	—
CPLX — Complejidad del producto	0.73	0.87	1.00	1.17	1.34	1.74
RUSE — Reusabilidad requerida	—	0.95	1.00	1.07	1.15	1.24
DOCU — Documentación requerida	0.81	0.91	1.00	1.11	1.23	—
TIME — Restricción de tiempo de ejecución	—	—	1.00	1.11	1.29	1.63
STOR — Restricción de almacenamiento	—	—	1.00	1.05	1.17	1.46
PVOL — Volatilidad de la plataforma	—	0.87	1.00	1.15	1.30	—

Multiplicadores (2/2): Producto y Plataforma



Driver	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
ACAP — Capacidad de analistas	1.42	1.19	1.00	0.85	0.71	—
PCAP — Capacidad de programadores	1.34	1.15	1.00	0.88	0.76	—
PCON — Continuidad del personal	1.29	1.12	1.00	0.90	0.81	—
APEX — Experiencia en la aplicación	1.22	1.10	1.00	0.88	0.81	—
PLEX — Experiencia en la plataforma	1.19	1.09	1.00	0.91	0.85	—
LTEX — Experiencia en lenguaje/herramientas	1.20	1.09	1.00	0.91	0.84	—
TOOL — Uso de herramientas de software	1.17	1.09	1.00	0.90	0.78	—
SITE — Desarrollo multi-sitio	1.22	1.09	1.00	0.93	0.86	0.80
SCED — Compresión del cronograma	1.43	1.14	1.00	1.00	1.00	—

Paso 1

Sistema de inventario - 50 KSLOC — elegir factores de escala



Factor	Nivel elegido	Justificación	SFj
PREC	Alto	El equipo ya desarrolló sistemas similares	2.48
FLEX	Nominal	Requisitos con algo de margen de negociación	3.04
RESL	Nominal	Arquitectura definida con riesgos parcialmente resueltos	4.24
TEAM	Alto	Buena cooperación entre usuarios y desarrolladores	2.19
PMAT	Nominal	Organización en CMM Nivel 2	4.68

Paso 1 — Sumar y calcular E

$$\Sigma SFj = 2.48 + 3.04 + 4.24 + 2.19 + 4.68 = 16.63$$

$$E = B + 0.01 \times \Sigma SFj = 0.91 + 0.01 \times 16.63 = 1.0763 \approx 1.08$$

Paso 2

Elegir multiplicadores de esfuerzo (EM)



Driver	Nivel elegido	Justificación	EM
RELY	Alto	Fallas generan pérdidas financieras	1.10
CPLX	Alto	Múltiples validaciones e integraciones	1.17
ACAP	Alto	Analistas con buena capacidad (percentil 75)	0.85
PCAP	Alto	Programadores con buena capacidad	0.88
TOOL	Alto	Herramientas de ciclo de vida bien integradas	0.90
Los 12 drivers restantes	Nominal	Sin información especial: se asume EM = 1.00	1.00

Paso 2 — Multiplicar los EM elegidos (los Nominales no cambian el producto)

$$\Pi EMi = 1.10 \times 1.17 \times 0.85 \times 0.88 \times 0.90 \approx 0.8665$$

Paso 3



Calcular PM, TDEV, personal y costo

Cálculo	Fórmula con los valores del ejemplo	Resultado
Esfuerzo (PM)	$2.94 \times (50)^{1.08 \times 0.8665}$	≈ 174.3 persona-mes
Exponente de cronograma (F)	$0.28 + 0.2 \times (1.08 - 0.91)$	$F \approx 0.314$
Tiempo de desarrollo (TDEV)	$3.67 \times (174.3)^{0.314}$	≈ 18.6 meses
Personal promedio	$174.3 / 18.6$	$\approx 9-10$ personas
Costo (si \$2,500 por persona-mes)	$174.3 \times 2,500$	$\approx \$435,750$

Con esta misma secuencia — (1) elegir SF $\rightarrow$ E, (2) elegir EM $\rightarrow$ Π EM, (3) PM $\rightarrow$ TDEV $\rightarrow$ personal $\rightarrow$ costo — se resuelve cualquier ejercicio de COCOMO II Post-Architecture.



06

Punto función

Puntos de Función — tamaño desde el usuario



Mide el tamaño funcional del software según lo que el usuario ve y usa, sin importar el lenguaje de programación. Ideal para comparar productividad entre proyectos distintos.

Tipo	Sigla	Qué mide
Entradas externas	EI	Datos que entran y modifican datos del sistema
Salidas externas	EO	Datos que salen con cálculo o lógica de negocio
Consultas externas	EQ	Datos que salen sin cálculo, solo recuperación
Archivos lógicos internos	ILF	Datos que el sistema mantiene
Archivos de interfaz externa	EIF	Datos usados pero mantenidos por otro sistema

Módulo "Gestión de Clientes"



Componente	Cantidad	Peso	Subtotal
EI (media)	2	4	8
EO (alta)	1	7	7
EQ (baja)	3	3	9
ILF (media)	1	10	10
PFA (total)			34

Ajuste final

$VAF = 0.65 + (0.01 \times 42) = 1.07 \rightarrow PF = 34 \times 1.07 \approx 36.4$ puntos de función
Con 15 h-p por PF: esfuerzo ≈ 546 horas-persona.



Actividad Final

Presupuestando un proyecto real

Sistema de reservas médicas · 20 KLOC

Calificaciones dadas: PREC=Nominal, FLEX=Alto, RESL=Nominal, TEAM=Muy Alto, PMAT=Nominal · RELY=Muy Alto, CPLX=Nominal, ACAP=Nominal, PCAP=Alto, resto Nominal.

1. Con las tablas de la presentación, calcular E y Π_{EM} , luego PM y TDEV.
2. Con \$2,200 por persona-mes, calcular el presupuesto total.
3. Simular un corte de control al 40% del tiempo (PV, EV, AC dados por el docente) y calcular CV, SV, CPI, SPI, EAC.
4. Redactar una recomendación de 5 líneas al patrocinador.

Rúbrica: 30% cálculo COCOMO II (E, PM, TDEV) · 20% presupuesto · 30% EVM · 20% análisis y recomendación.